

飞行原理 Principles of Flight

第七章 特殊情况下飞行

7-2 飞行极限

2025年12月7日星期日

目录

1 飞机的速度-载荷飞行包线

2 突风载荷下的飞行极限

3 起落架与襟翼收放速度限制

飞机的使用速度范围的确定



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

- 可实现足够有效的稳定和控制
- 足够的结构强度(Strength)和刚度(Stiffness)
 - 强度指材料或结构在载荷、环境作用下抵抗破坏和保持安全工作的能力
 - 刚度指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力



飞机的速度-载荷飞行包线



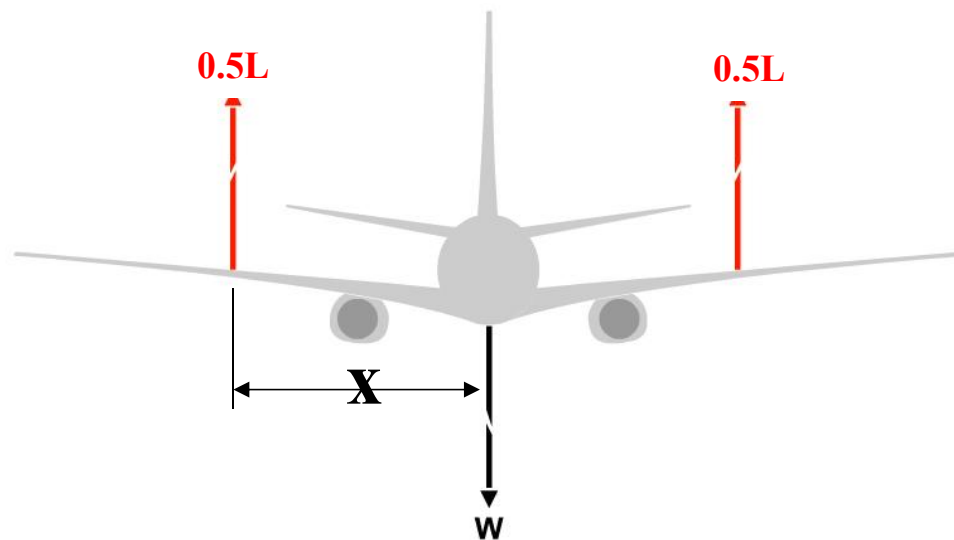
- 在适航条例CCAR25-C分部(结构)中对飞机设计和使用过程中的相关载荷进行了详细规定
- **限制载荷**(Limit load)指飞机服役中预期的最大载荷
 - 结构必须能够承受限制载荷而无有害的永久变形。在直到限制载荷的任何载荷作用下，变形不得妨害安全运行
- **极限载荷**(Ultimate load)指限制载荷乘以规定的安全系数
 - 结构必须能够承受极限载荷至少三秒钟而不破坏
- 飞机在进行强度分析时使用的安全系数为1.5



- 在设计和使用过程中，一般以载荷因数 n 衡量载荷的大小

$$n = \frac{L}{W}$$

- 尽管 n 本身是无因次量，但习惯上用 g 作为其单位
- 飞机的限制载荷通常以过载系数的形式给出。但实际情况中某一具体都是在特定临界载荷下发生破坏
- 一般来说限制载荷都对应飞机最大重量情况



机动载荷包线与最大载荷因数



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

- 飞机机动过程中允许的最大限制载荷因数通常通过速度-载荷包线图(V - n diagram)给出
- 不同类型飞机速度-载荷包线中使用的最大限制载荷

正常类(Normal category)
飞机正向在2.5-3.8之间, 负
向为-1
大型喷气客机为+2.5~-1



实用类(Utility category)飞
机正向为4.4, 负向为-1.76

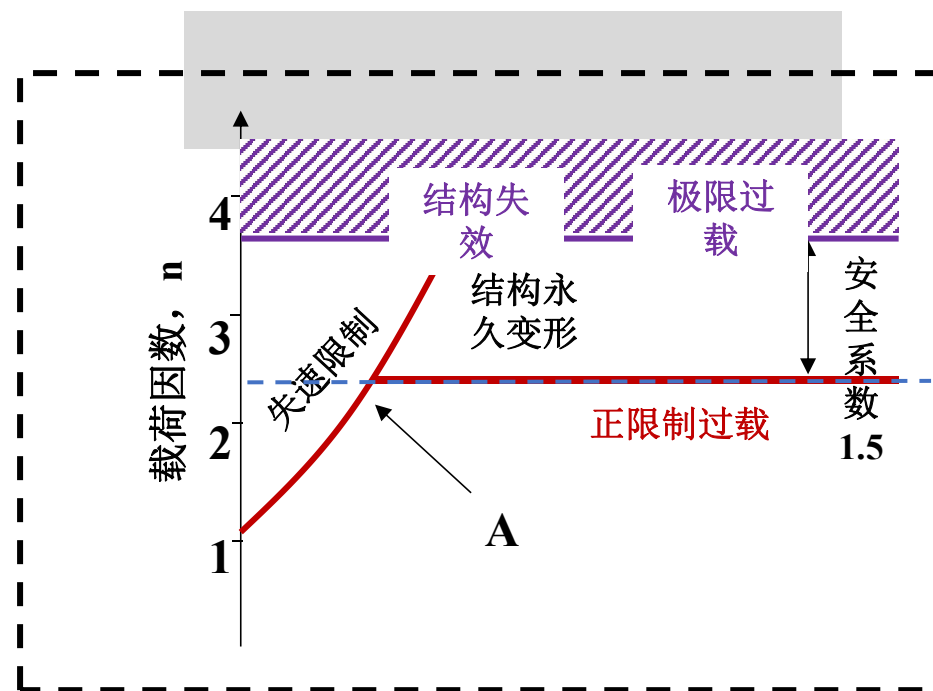
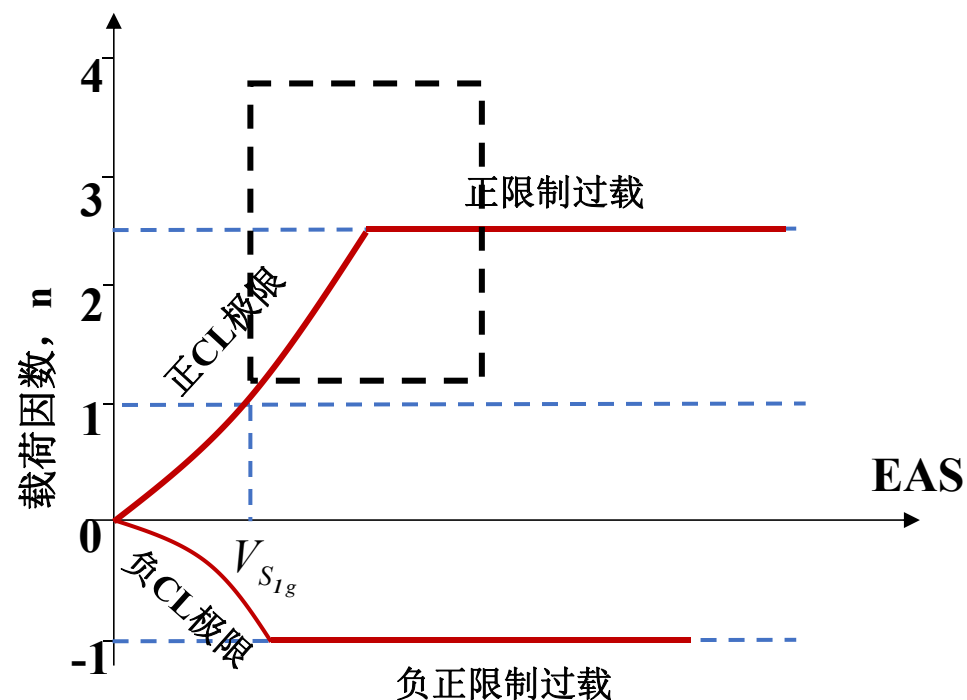


特技类(Aerobatic
category)飞机正向为6.0,
负向为-3.0

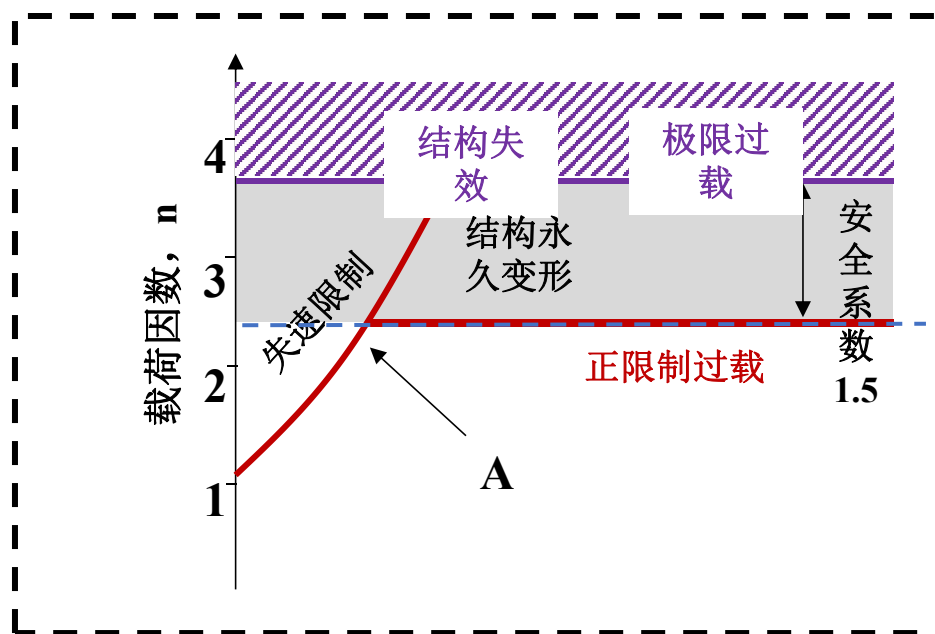


机动载荷包线与最大载荷因数

- 速度-载荷包线的左边界由最大升力系数决定，过载越大则失速速度越高
- 对于大型民航客机，限制载荷因数 $2.5g$ 乘以安全系数 1.5 得到极限载荷因数 3.75
 - 当飞机超过限制载荷飞行，将可能导致飞机结构产生永久变形或部分损坏
 - 若进一步超过极限载荷因数，飞机将可能发生解体



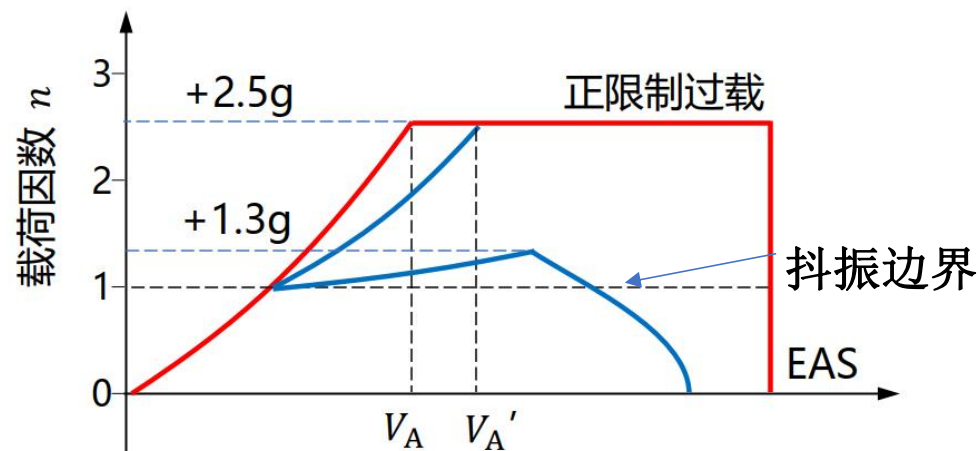
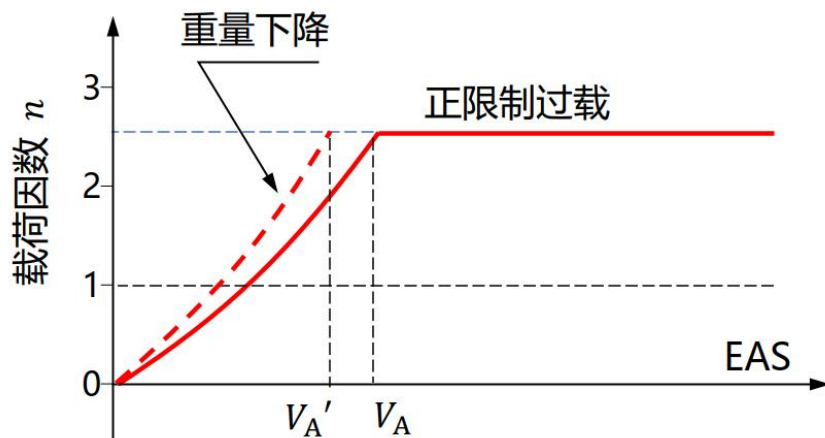
- **设计机动速度 (Design Maneuvering Speed)** ——在**稳定气流**中，同一时间内任何**单个**在俯仰、偏航和横滚轴上突然全行程操纵产生的气动载荷不会对飞机的机体结构和部件产生损害的最大飞行速度 (FAA CE-11-17, Jan 2011)
 - 位于飞机失速限制和结构限制载荷因数的交点上
 - 速度低于 V_A 时，飞行操纵和外界扰动将无法使飞机过载超过允许极限



- 飞机同时达到失速限制和结构载荷因数限制时：

$$\frac{1}{2}\rho V_A^2 SC_{Lmax} = n_{max}W \quad \longrightarrow \quad V_A = \sqrt{\frac{2n_{max}W}{\rho SC_{Lmax}}}$$

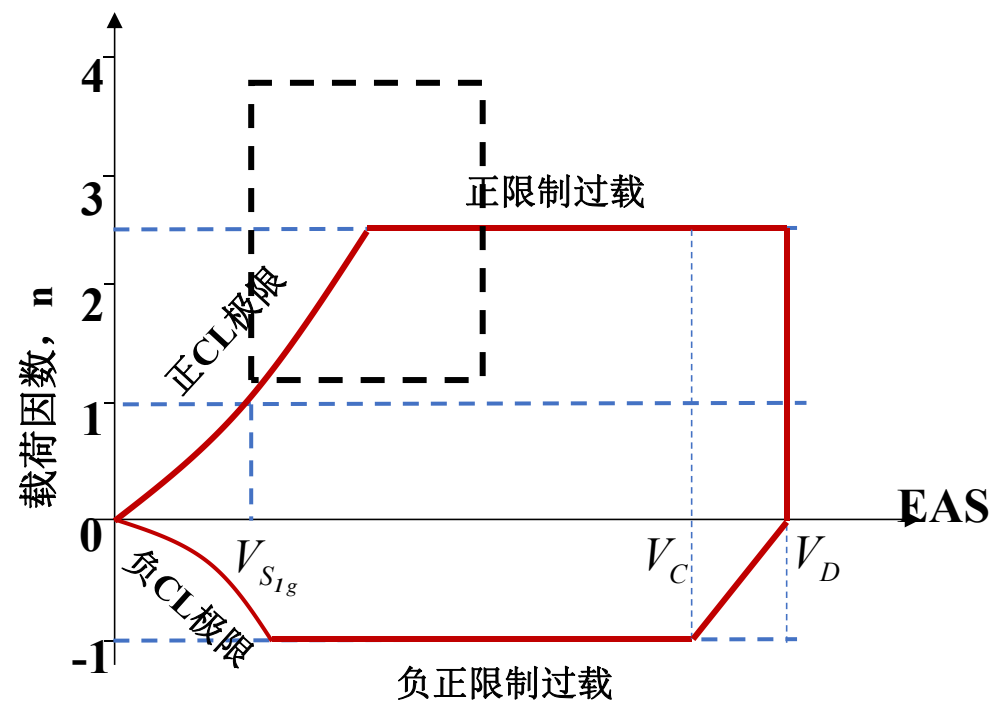
- V_A 与飞机重量的二次方根成正比，重量每下降20%，设计机动速度下降10%
- 保持EAS恒定高度增加，声速下降，马赫数增大，压缩性增强，发生激波之前，升力线斜率增加，最大升力系数减小；发生激波之后，最大升力系数进一步减小，导致 V_A 增大。高度进一步上升，飞机在达到结构限制载荷前先达到1.3g抖振边界



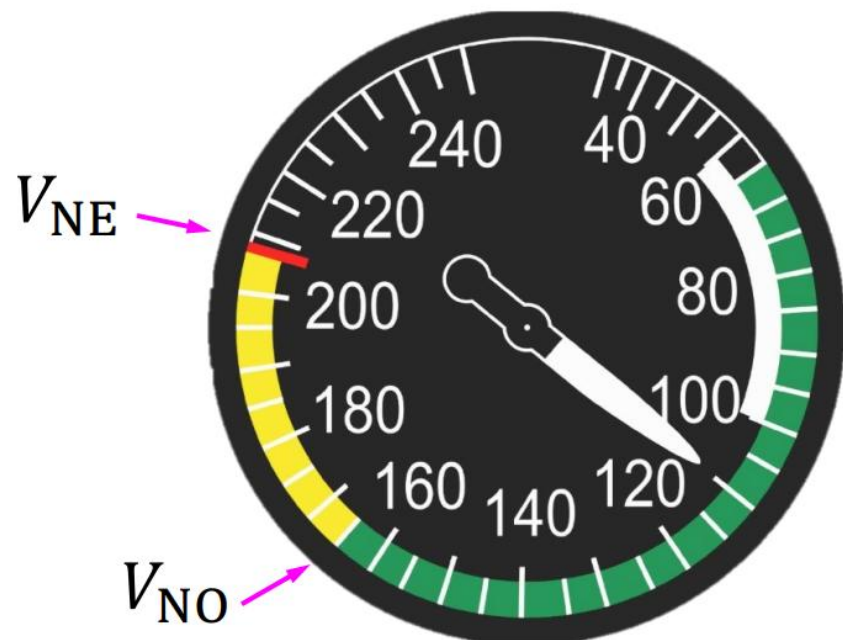
机动包线的限制边界

- 机动包线的右边界由设计巡航速度 V_C 和设计俯冲速度 V_D 限定(用于确定结构强度，并非使用速度)

→ V_D 的设立考虑到飞机以 V_C 巡航过程中意外进入小角度俯冲增速，直到飞行员发现并改出的过程



- 小型飞机空速表上红线对应**不许超越速度 V_{NE} (Never Exceed Speed)**
 - V_{NE} 的设置低于 V_D 以保证飞机留有余量可从无意中超速状态改出
- 最大结构巡航速度 V_{NO} 是飞机的最大巡航速度，且不得大于 V_C 或 $0.89 V_{NE}$ 中的较小值
 - 黄色区域为警告范围，该范围内飞行员只能在稳定气流中定常飞行



- 大型飞机使用速度由最大使用限制空速 V_{MO} 和最大使用限制马赫数 M_{MO} 共同进行规定
 - 适航条例规定 V_{MO} 不得大于 V_C 并必须显著小于 V_D 以保证飞机不会在使用中意外超过 V_D 值
- 随着飞行高度的提高, V_{MO} 所对应的马赫数逐渐增加。当高度大约超过24000-29000ft后 M_{MO} 成为飞机速度限制边界
 - 大型飞机上一般装有两个独立的空速和马赫数报警系统, 当空速/马赫数超过极限便会引起警报

V_{MO} / M_{MO} POINTER



What is the relationship of VMO and MMO, in a climb and descend?

- A If climbing at MMO, Indicated airspeed is increasing**
- B If descending at MMO, VMO cannot be exceeded**
- C If climbing at VMO, Mach number is decreasing**
- D If climbing at VMO, it is possible to exceed MMO**

提交

提交

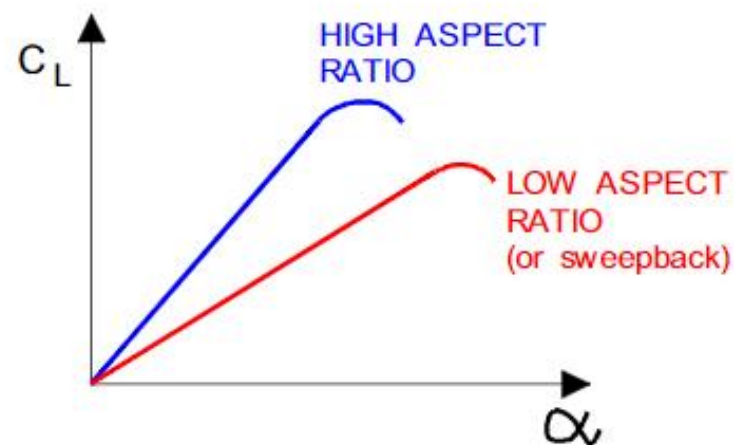
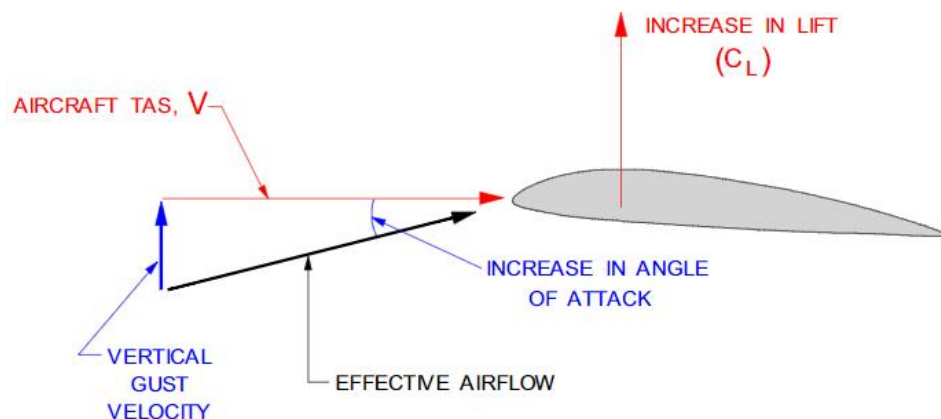
目录

1 飞机的速度-载荷飞行包线

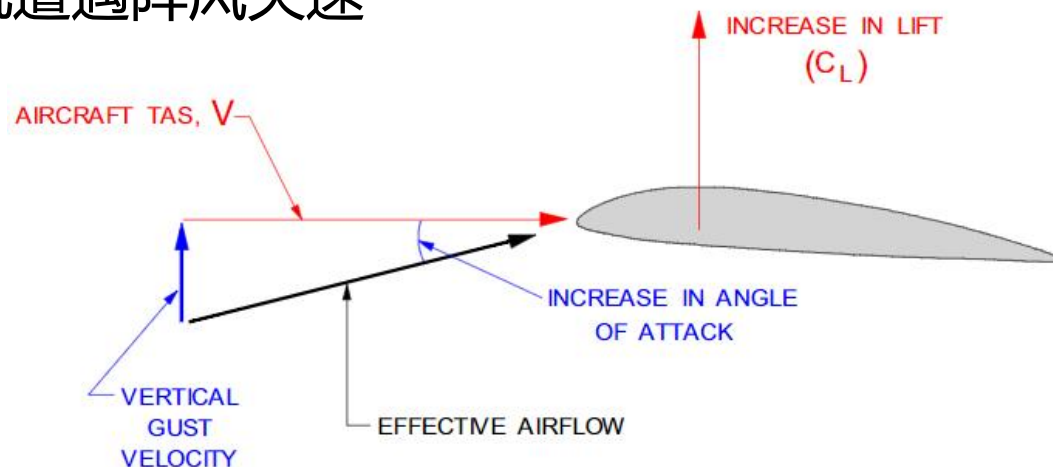
2 突风载荷下的飞行极限

3 起落架与襟翼收放速度限制

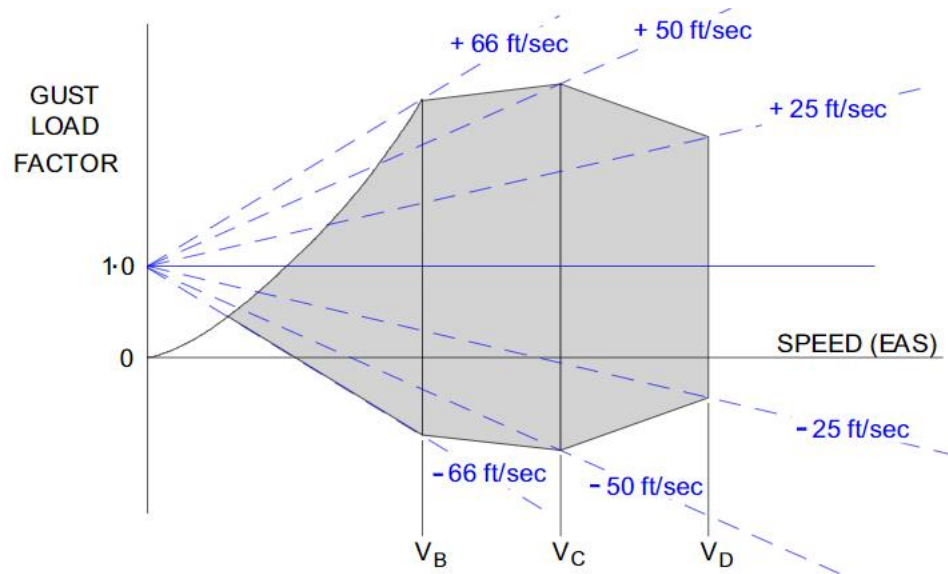
- 垂直突风改变飞机的迎角从而影响升力系数，改变升力从而改变载荷因数
- 迎角的增加取决于突风速度和真空速，突风速度越小、真空速越高由于突风造成的迎角变化越小
- 增量取决于飞机的升力线斜率。在相同阵风引起的相同迎角增量下，斜率越大，升力系数增量越大
 - 小展弦比、后掠翼升力线斜率低，相同突风下载荷变化更小



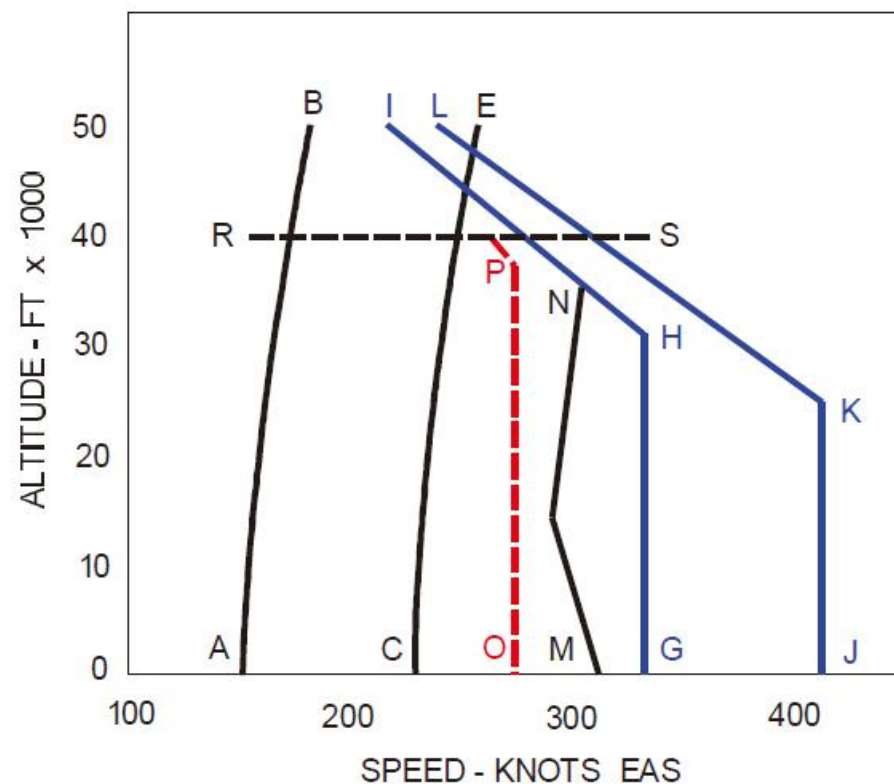
- 单位面积机翼承担的飞机质量称为飞机翼载(Wing loading)，飞机质量一定前提下翼载越大翼面积越小，抗风性能越好
 - 高翼载飞机翼面积小，同样升力系数变化引起的升力变化更小
 - 高翼载飞机平飞所需升力系数更大，相同升力系数变化带来的改变百分比越小
- 当飞机处于低空速大迎角状态时，垂直突风引起的迎角增加将可能造成飞机失速
 - 一般设置最小飞行速度，以防止飞机遭遇阵风失速



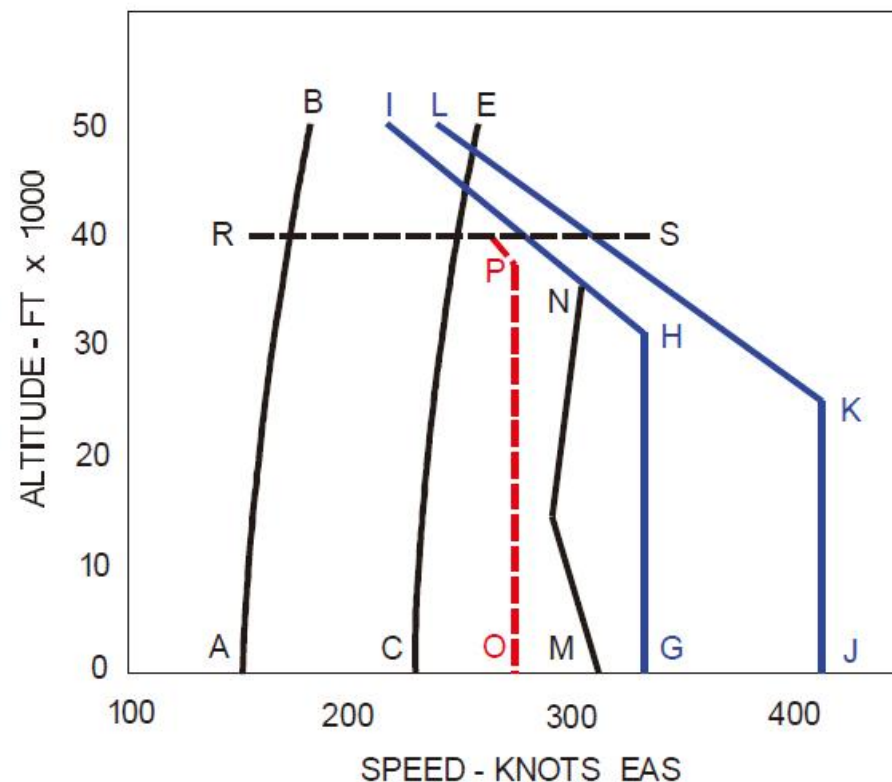
- 飞机设计要求其能够承受最大66ft/s的垂直突风载荷
- 当飞机处于对应最大突风强度的设计速度 V_B 时，飞机将在超过限制载荷前进入失速
- 考虑到飞机遭遇紊流时需要一定时间从巡航速度减速至 V_B ，因此要求设计巡航速度 V_C 下能够承受50ft/s的垂直突风
- 为保护飞机在无意中短时间进入设计俯冲速度 V_D 到给出之间的安全性，要求 V_D 下可承受25ft/s的垂直突风



- 飞机使用时厂商会制定颠簸气流速度(Rough-air speed)以防止飞机在颠簸气流失速或载荷超过限制值
 - AB为飞机的1g失速速度
 - CE为66ft/s垂直突风下的失速速度
 - GHI为VMO/MMO限制
 - JKL为VD/MD限制
 - RS为1.3g抖振边界对应高度
 - MN为66ft/s突风强度下的结构强度限制



- PO线基本处于突风下失速速度和结构强度限制速度的中间，并在制定时考虑到达转换高度前维持数值不变，低空采用 V_{RA} ，高空采用 M_{RA} 表示
- 飞机重量变化水平方向上对PO线影响相互抵消
 - ➔ 飞机重量降低时平飞迎角减小，66ft/s突风下的失速速度相应降低
 - ➔ 重量降低导致同速度平飞下结构载荷距离限制载荷裕度增加，结构强度限制下的速度提高
- 重量增加导致的平飞迎角增加使抖振裕度降低，RS线下移



目录

1 飞机的速度-载荷飞行包线

2 突风载荷下的飞行极限

3 起落架与襟翼收放速度限制

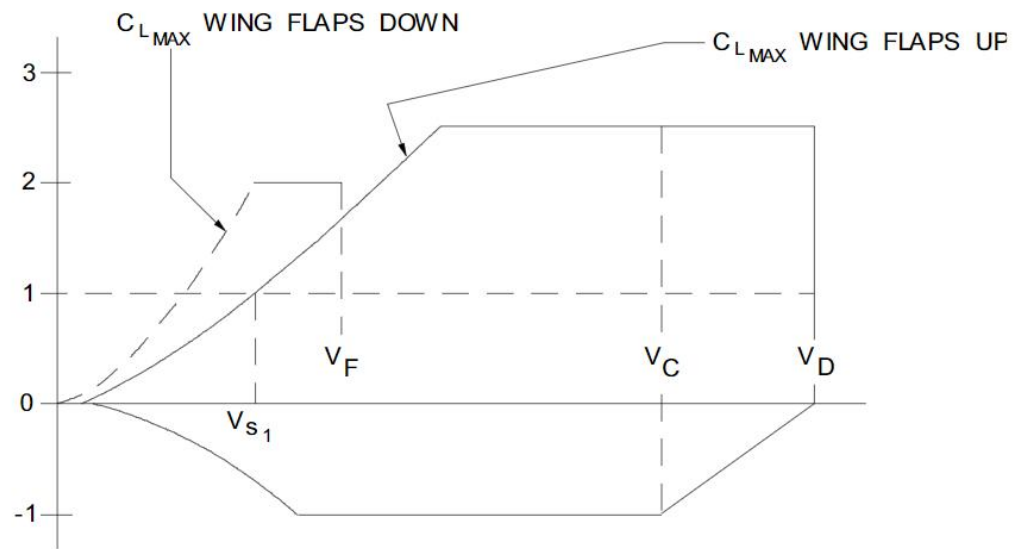
- 飞机通常会在离地后迅速收起起落架以减小阻力提高剩余推力，增加爬升梯度
- 为减小结构重量，起落架收放系统仅可在其设计速度范围内进行收放
 - 起落架伸态速度 V_{LE} (Landing gear extended speed)，起落架锁定在完全放下位置时能安全飞行的速度
 - 起落架收放速度 V_{LO} (Landing gear operating speed)，条和由飞行特性所确定的安全收、放起落架的飞行速度
 - 如果放起落架的飞行速度和收起落架的速度不同，则必须将这两种速度分别标为 $V_{LO (EXT)}$ 和 $V_{LO (RET)}$

起落架收放相关速度原理

- 起落架收放过程中涉及起落架舱门开闭作动，舱门的作动力与动压直接相关，因此 V_{LO} 低于 V_{LE}
- 大部分民用飞机前起落架采用向前收起形式，收起过程中气动力起阻碍作用，因此 $V_{LO (EXT)}$ 大于 $V_{LO (RET)}$

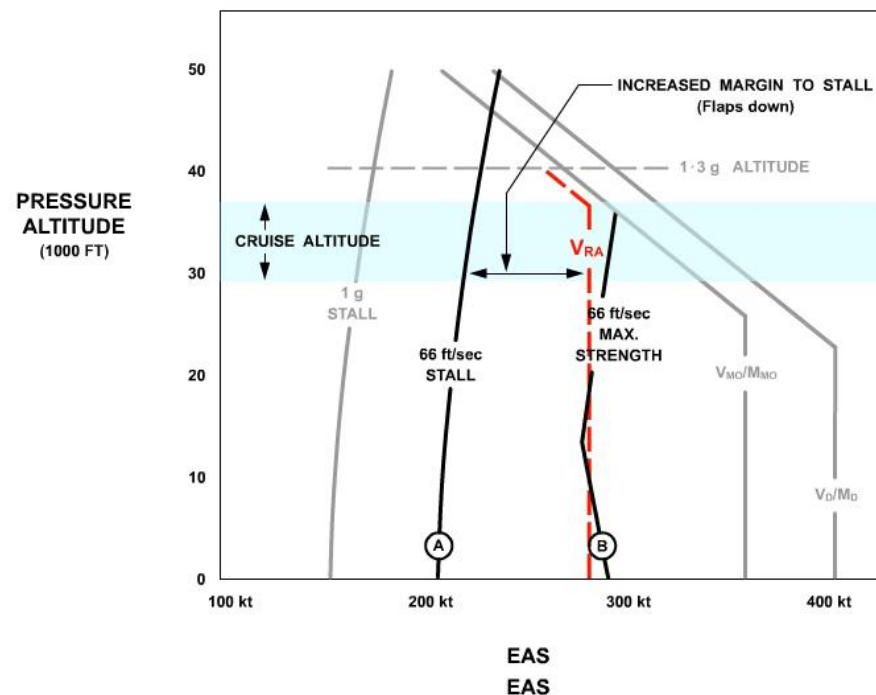


- 民用客机襟翼主要用于起降过程中增加升力以减小起降距离。为节省重量，襟翼一般不能承受太大气动载荷
 - 襟翼放下时最大升力系数增加，相同速度放下襟翼气动可用升力增加
 - 襟翼本身可承受的结构载荷具有一定极限
- 襟翼放下后正向限制载荷因数由2.5下降至2.0
- 由于襟翼增加增加机翼面积，同样的垂直突风将产生更大气动载荷变化



襟翼的使用极限与襟翼展态速度

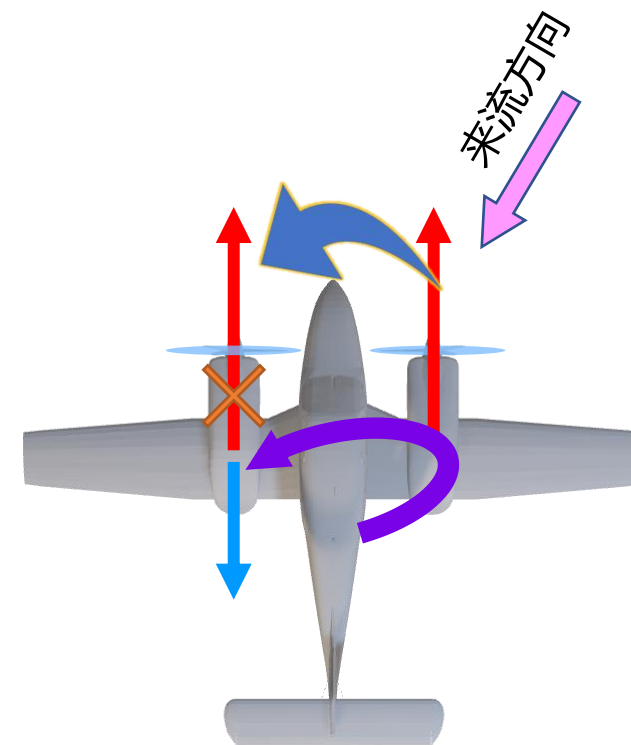
- 襟翼展态速度VFE(Wing flaps extended speed)指襟翼放下状态允许飞行的最大空速
- 当飞机在巡航高度以颠簸速度飞行时，距离突风失速边界和结构载荷限制具有近似相等的速度裕度
- 颠簸中飞机过程中短时间的上升气流有可能引起抖杆器间歇性工作
- 此时若放襟翼提高失速边界速度裕度将导致与载荷极限之间的裕度减少，有潜在结构失效风险



不对称推力的飞机动态响应



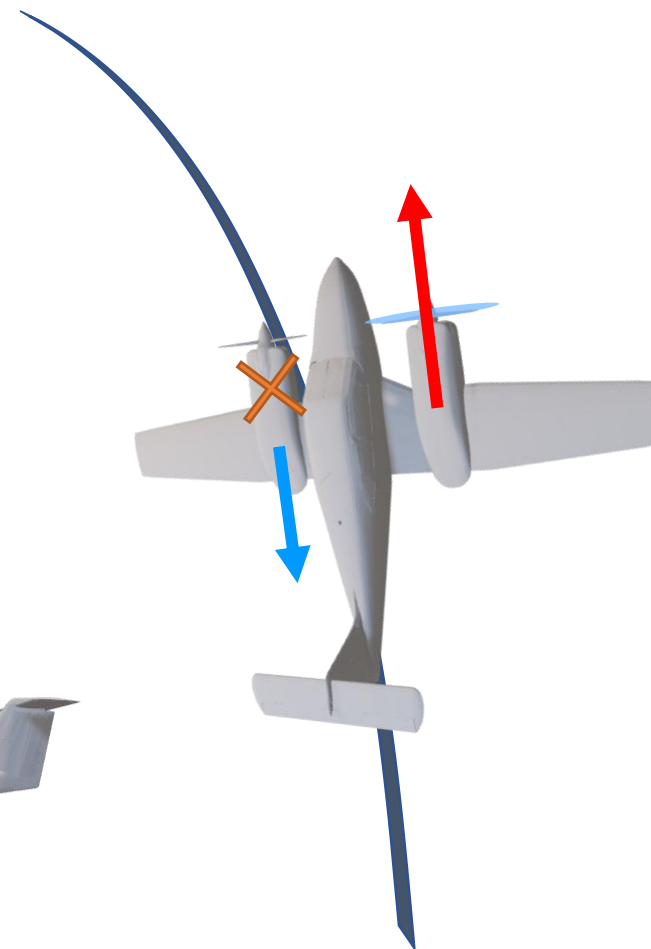
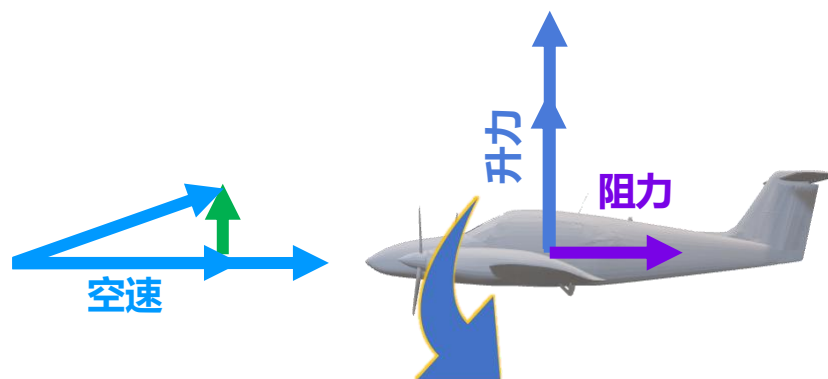
- 最常见的不对称推力状态是单发失效，假设一架具有多个发动机的飞机出现了单发失效，则会导致：
 - 推力减小，失效发动机一侧的阻力增大
 - 出现偏航力矩，飞机向发动机停车一侧滚转



不对称推力的飞机动态响应



- 最常见的不对称推力状态是单发失效，假设一架具有多个发动机的飞机出现了单发失效，则会导致：
 - 推力减小，失效发动机一侧的阻力增大
 - 出现偏航力矩，飞机向发动机停车一侧滚转
 - 空速降低，飞机升力下降
 - 自动俯冲低头
- 不加修正将导致飞机螺旋下降，**应迅速蹬反舵进行补偿偏航力矩，压杆使坡度恒定**



- 飞机的速度-载荷飞行包线
 - 速度-载荷包线的组成部分,
 - 不同类型飞机的载荷因数限制, 限制载荷和极限载荷,
 - 几个关键速度 $V_C/V_D/V_A$, 大型飞机的 V_{MO} 和 M_{MO}
- 突风载荷下的飞行极限
 - 影响突风载荷的要素, 颠簸中飞行的限制因素
- 起落架与襟翼收放速度限制